

Corrigé — Exercice 9

Nombres complexes

1) a) Forme exponentielle de $z_0 = -1 + i\sqrt{3}$.

$$|z_0| = \sqrt{1+3} = 2.$$

$$\cos \theta = -\frac{1}{2} \text{ et } \sin \theta = \frac{\sqrt{3}}{2}, \text{ donc } \theta \equiv \frac{2\pi}{3}.$$

$$z_0 = 2e^{2i\pi/3}$$

1) b) Calcul de z_0^4 .

$$\text{Module : } 2^4 = 16.$$

$$\text{Argument : } 4 \times \frac{2\pi}{3} = \frac{8\pi}{3} \equiv \frac{8\pi}{3} - 2\pi = \frac{2\pi}{3} [2\pi].$$

$$z_0^4 = 16e^{2i\pi/3}$$

$$\text{Forme algébrique : } 16\left(-\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}\right).$$

$$z_0^4 = -8 + 8i\sqrt{3}$$

2) a) Résolution de $z^3 = 8$.

Méthode : Les racines n -ièmes de $r e^{i\alpha}$ sont $\sqrt[n]{r} e^{i(\frac{\alpha}{n} + \frac{2k\pi}{n})}$, pour $k = 0, 1, \dots, n-1$.

Ici $8 = 8e^{i0}$, donc $r = 8$, $\alpha = 0$ et $n = 3$.

$$z_k = 2e^{2ik\pi/3}, \quad k \in \{0; 1; 2\}$$

2) b) Formes exponentielle et algébrique des solutions.

$$k = 0 : z_0 = 2e^{i0} = 2.$$

$$k = 1 : z_1 = 2e^{2i\pi/3} = 2\left(-\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = -1 + i\sqrt{3}.$$

$$k = 2 : z_2 = 2e^{-2i\pi/3} = -1 - i\sqrt{3}.$$

$$S = \{2; -1 + i\sqrt{3}; -1 - i\sqrt{3}\}$$

2) c) Les images forment un triangle équilatéral.

Les trois solutions ont le même module 2 : leurs images sont sur le cercle de centre O et de rayon 2.

Leurs arguments diffèrent deux à deux de $\frac{2\pi}{3}$: les trois points partagent le cercle en trois arcs égaux.

$\Rightarrow$ Le triangle formé est équilatéral. On le vérifie : $|2 - (-1 + i\sqrt{3})| = |3 - i\sqrt{3}| = \sqrt{9+3} = 2\sqrt{3}$, et les deux autres côtés donnent la même valeur.

3) a) Résolution de $z^4 = -16$.

$$-16 = 16e^{i\pi}, \text{ donc } r = 16, \alpha = \pi \text{ et } n = 4.$$

$$\sqrt[4]{16} = 2 \text{ et } \frac{\pi}{4} + \frac{2k\pi}{4} = \frac{\pi}{4} + \frac{k\pi}{2}.$$

$$z_k = 2e^{i(\frac{\pi}{4} + \frac{k\pi}{2})}, \quad k \in \{0; 1; 2; 3\}$$

3) b) Formes exponentielle et algébrique des solutions.

$$2e^{i\pi/4} = 2\left(\frac{\sqrt{2}}{2} + i\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = \sqrt{2} + i\sqrt{2}.$$

Les trois autres s'en déduisent en tournant de $\frac{\pi}{2}$ à chaque fois.

$$S = \{ \sqrt{2} + i\sqrt{2}; -\sqrt{2} + i\sqrt{2}; -\sqrt{2} - i\sqrt{2}; \sqrt{2} - i\sqrt{2} \}$$

3) c) Les images forment un carré; aire.

Les quatre points sont sur le cercle de centre O et de rayon 2, et leurs arguments diffèrent de $\frac{\pi}{2}$.

⇒ Ils forment un carré inscrit dans ce cercle.

Le côté vaut $|(\sqrt{2} + i\sqrt{2}) - (-\sqrt{2} + i\sqrt{2})| = |2\sqrt{2}| = 2\sqrt{2}$.

$$\mathcal{A} = (2\sqrt{2})^2 = 8 \text{ unités d'aire}$$

4) a) Les images des solutions de $z^n = a$ sont sur un même cercle de centre O .

Si $z^n = a$ alors $|z|^n = |a|$, donc $|z| = \sqrt[n]{|a|}$.

⇒ Toutes les solutions ont le même module $\sqrt[n]{|a|}$: leurs images appartiennent au cercle de centre O et de rayon $\sqrt[n]{|a|}$. Elles y sont régulièrement réparties, formant un polygone régulier à n côtés.

4) b) Rayon pour $z^4 = -16$.

$|a| = 16$ et $n = 4$, donc le rayon vaut $\sqrt[4]{16}$.

$$R = 2$$